Université Abdelmalek Essaâdi - ENSAT
Contrôle Final (Session Normale) Durée : 1h30
2ème Année Préparatoire : Semestre 4
Module : Mathématiques Appliquées : Probabilités
Pr. Hamza El Mahjour

1. **(2 pts)** Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$.
   1. Construisez une tribu $\mathcal{F}$ simple sur Ω (avec $\mathcal{F} \neq \mathcal{P}(\Omega)$).
   2. Comment appelle-t-on l'espace $(\Omega, \mathcal{F})$?

2. **(2½ pts)** Le professeur Bookman veut ranger 9 livres sur une étagère de sa bibliothèque : 4 de mathématiques, 3 de chimie et 2 d'astronomie. Si Bookman veut absolument que les livres du même sujet soient collés l'un à l'autre. Combien a-t-il de choix pour ranger ces livres selon son goût ?

3. **(3½ pts)** Marta hésite à choisir entre suivre un cours en Espagnol et un autre en Chimie. Elle estime en fait qu'elle peut obtenir une mention "Très Bien" sachant qu'elle opte pour la chimie avec une probabilité $\frac{1}{4}$ et qu'elle a la possibilité d'obtenir la même mention si elle choisit l'espagnol avec une probabilité $\frac{1}{3}$. Pour sortir de ce dilemme, elle décide de laisser un lancer d'une pièce de monnaie non truquée décider à sa place ! Si Face s'affiche elle suit le cours d'Espagnol si Pile s'affiche elle suivra le cours de Chimie.
   1. Quelle est la probabilité d'obtenir "Très Bien" en Espagnol ?
   2. Quelle est la probabilité d'obtenir "Très Bien" en tout cas ?

4. **(4½ pts)** On considère une expérience qui consiste à lancer une pièce de monnaie 3 fois consécutives. On associe à cette expérience une variable aléatoire X qui compte le nombre de "Faces" obtenues.
   1. Donnez l'univers de cette expérience.
   2. Donnez la fonction de répartition F_X et tracez-la.

5. **(3½ pts)** Une usine fabrique 1000 ampoules par jour. Il est estimé que le nombre d'ampoules défectueuses est de 0.2%. On associe à cette expérience la variable

$$Y = \text{Nombre d'ampoules défectueuses parmi les 1000.}$$

   1. Quelle est la loi de probabilité la mieux adaptée à Y.
   2. Calculer la probabilité pour que le nombre d'ampoules défectueuses soit supérieur ou égal à 3.

6. **(4 pts)** Dans une classe, des étudiants ont passé un examen portant sur la programmation en langage $C++$. On estime que la distribution des notes obtenues était symétrique par rapport à la moyenne. On associe aux notes obtenues la variable aléatoire T.
   1. Si 95% des notes étaient entre 6 et 16. En expliquant le principe utilisé calculez la moyenne et l'écart-type de T ?
   2. Quel est le pourcentage des étudiants ayant une note inférieure à 13 ?
   3. Si on estime que 200 étudiants ont passé cet examen, combien d'étudiants ont une note supérieure à 16 ?

z	.00	.01	.02	.03	.04
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382

N.B : JUSTIFIEZ VOS CALCULS ET RÉSULTATS DANS TOUS LES EXERCICES ET SOYEZ PRÉCIS ET CONCIS.